Dr S. DUKAN
DIAMIDEX diagnostic microbiologique express

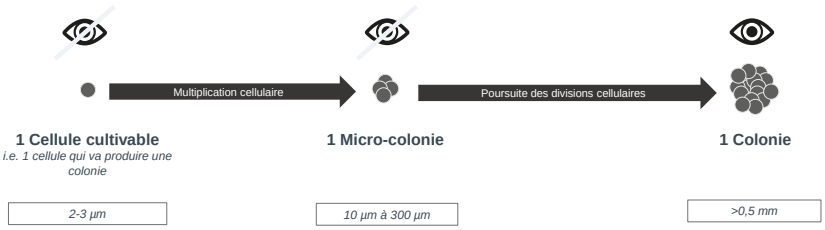
DIAMIDEX
DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIQUE EXPRESS

RETOUR D'EXPÉRIENCE

Gérer le risque microbiologique avec MICA

UNE APPROCHE PASTEURIENNE ACCÉLÉRÉE

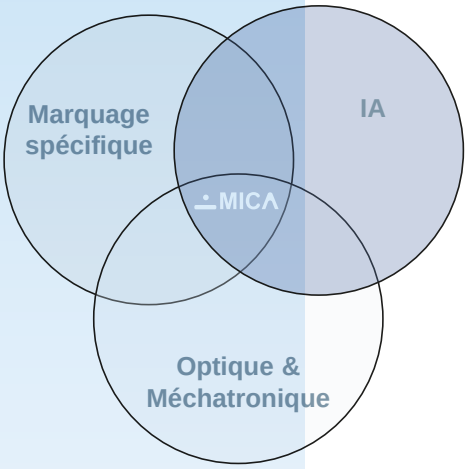
DIAMIDEX propose de dénombrer les micro-colonies et pas les colonies des microorganismes d'intérêts afin de gagner du temps et ainsi réagir plus rapidement

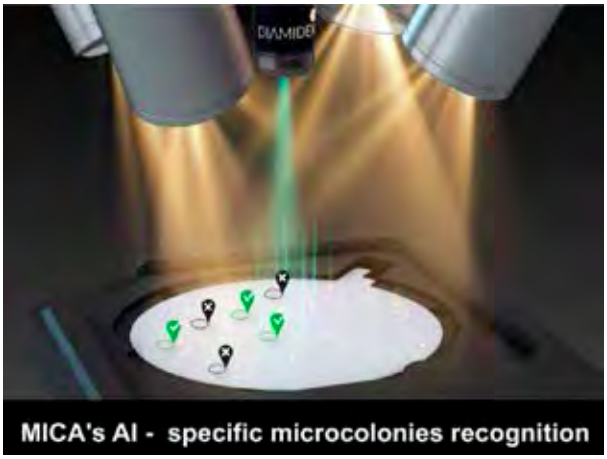


Dans l'approche Pasteurienne les microorganisms sont comptés au stade de colonie

MICA – IA ET OPTIQUE AU SERVICE DE LA MICROBIOLOGIE

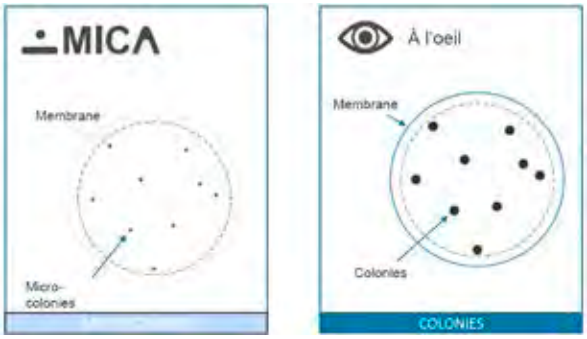
MICA dénombre automatiquement l'ensemble des microorganismes d'intérêts cultivables présents sur la membrane





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Zone de détection : 45 mm sur 47mm de la membrane
- Type de scan : Automatique
- Nombre de prise de vues : 70
- Focus : Preset focus
- Sources lumineuses : LED

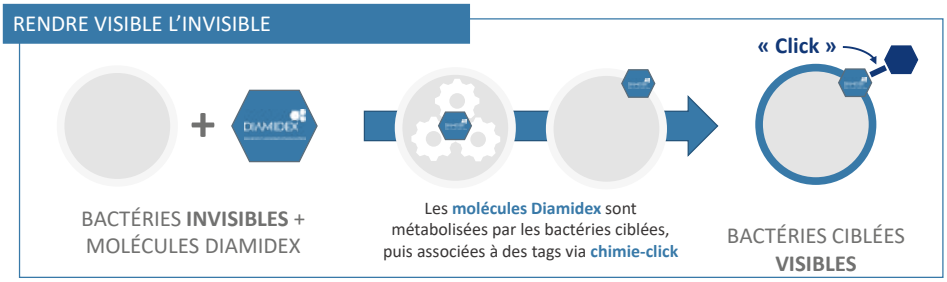


- MICA Legionella – Dénombrement de L. pneumophila (CFU/litre) après 48 heures de culture
- MICA Pseudomonas – Dénombrement de P. aeruginosa (CFU/litre) après 24 heures de culture
- MICA E. coli – Dénombrement de E. coli (CFU/litre) après 6 heures de culture (Sortie en Sept. 2024)
- MICA Coliforme – Dénombrement des coliforme (CFU/litre) après <10 heures de culture (sortie en mars 2025)
- MICA L. spp – Dénombrement de L. spp (CFU/litre) après 48 heures de culture (sortie en 2026)

MICA ne remplace pas les analyses réglementaires obligatoires

MARQUAGE DES *L. PNEUMOPHILA*

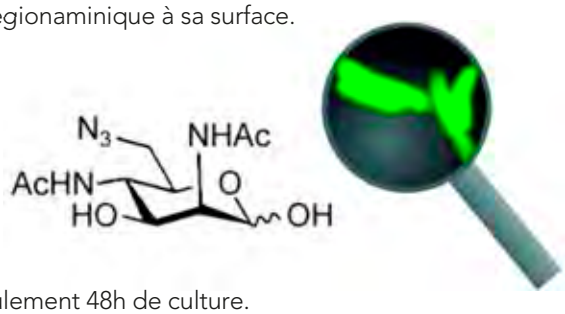
Un marquage spécifique après assimilation exclusivement par les bactéries cultivables
Des familles de molécules brevetées qui permettent de marquer des cellules lors de leur première division.



DÉTECTION SPÉCIFIQUE DE *L. PNEUMOPHILA*

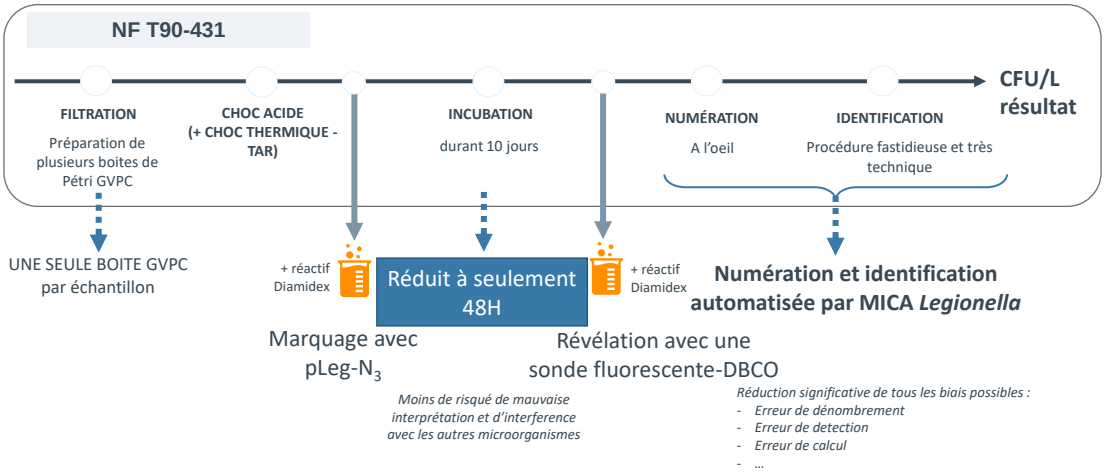
L.pneumophila, est le seul microorganisme exprimant l'acide légionaminique à sa surface.

pLeg-N_3
↓
Voie métabolique «legionamique»
↓
Marquage spécifique de *L. pneumophila*



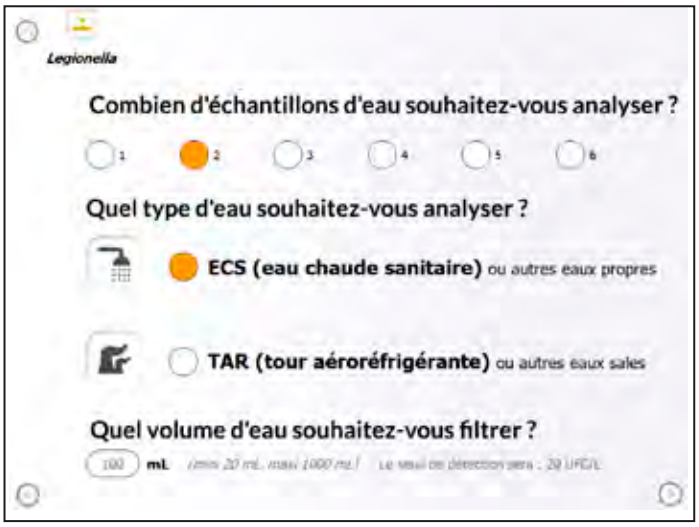
DÉNOMBREMENT DE *L. PNEUMOPHILA*

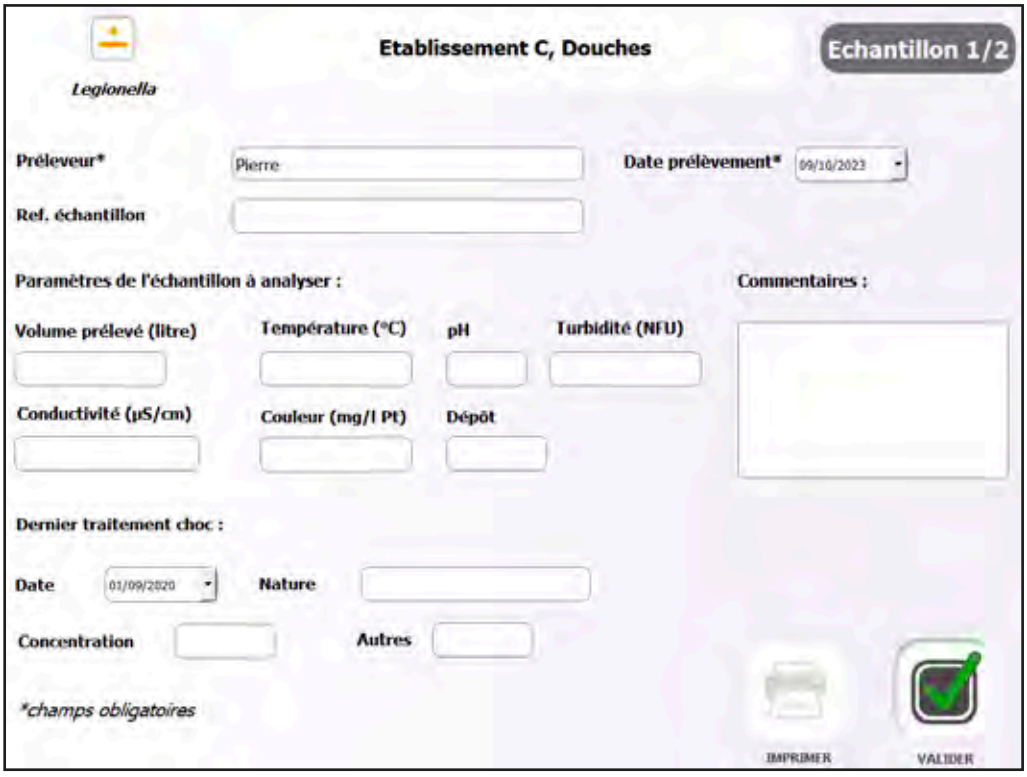
Enumération de toutes les *L.pneumophila* cultivables après seulement 48h de culture.



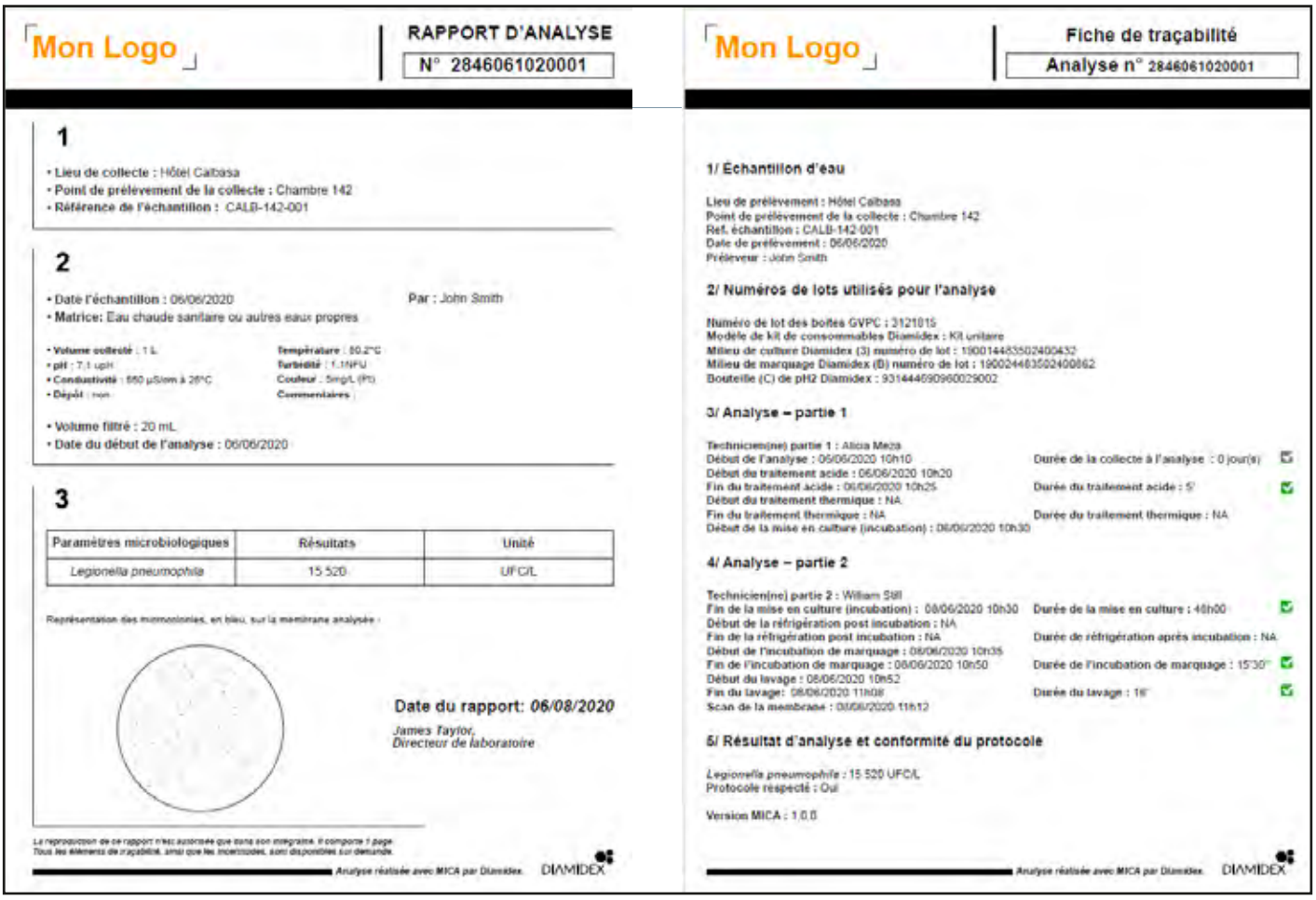
Durée de la procédure pour 6 analyses : 20 minutes (Jour 1) + 40 minutes (Jour 3)
Enumeration : de 1 à 20 000 micro-colonies / membrane
ECS, Eaux de Station Thermales… : LOD 1 CFU/litre (pour 1 litre filtré)

FONCTIONNEMENT





- Filtration :
  - Déposer 500 µl du flacon A au centre de chaque gélose GVPC
  - Déposer chaque membrane de gélose correspondante :
    - la languette formant toujours un L
    - sans bulle d'air entre le liquide et la membrane



Mon Logo

RAPPORT D'ANALYSE

N° 2846061020001

1

- Lieu de collecte : Hôtel Calbasa
- Point de prélèvement de la collecte : Chambre 142
- Référence de l'échantillon : CALB-142-001

2

- Date l'échantillon : 06/06/2020
- Matrice: Eau chaude sanitaire ou autres eaux propres

Par : John Smith

- Volume collecté : 1 L
- pH : 7,1 upH
- Conductivité : 550 µS/cm à 25°C
- Dépôt : non

Température : 50,2°C
Turbidité : 1,1NFU
Couleur : 5mg/L (Pt)
Commentaires :

- Volume filtré : 20 mL
- Date du début de l'analyse : 06/06/2020

3

Paramètres microbiologiques	Résultats	Unité
Legionella pneumophila	15 520	UFC/L

Représentation des microcolonies, en bleu, sur la membrane analysée :

Date du rapport: *06/08/2020*

James Taylor,
Directeur de laboratoire

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que dans son intégralité. Il comporte 1 page.
Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes, sont disponibles sur demande.

Analyse réalisée avec MICA par Diamidex. DIAMIDEX

Mon Logo

Fiche de traçabilité

Analyse n° 2846061020001

1/ Échantillon d'eau

Lieu de prélèvement : Hôtel Calbasa
Point de prélèvement de la collecte : Chambre 142
Ref. échantillon : CALB-142-001
Date de prélèvement : 06/06/2020
Préleveur : John Smith

2/ Numéros de lots utilisés pour l'analyse

Numéro de lot des boîtes GVPC : 3121015
Modèle de kit de consommables Diamidex : Kit unitaire
Milieu de culture Diamidex (3) numéro de lot : 190014483502400432
Milieu de marquage Diamidex (B) numéro de lot : 190024483502400862
Bouteille (C) de pH2 Diamidex : 931444690960029002

3/ Analyse – partie 1

Technicien(ne) partie 1 : Alicia Meza
Début de l'analyse : 06/06/2020 10h10
Durée de la collecte à l'analyse : 0 jour(s)
Début du traitement acide : 06/06/2020 10h20
Fin du traitement acide : 06/06/2020 10h25
Durée du traitement acide : 5'
Début du traitement thermique : NA
Fin du traitement thermique : NA
Durée du traitement thermique : NA
Début de la mise en culture (incubation) : 06/06/2020 10h30

4/ Analyse – partie 2

Technicien(ne) partie 2 : William Still
Fin de la mise en culture (incubation) : 06/06/2020 10h30
Durée de la mise en culture : 46h00
Début de la réfrigération post incubation : NA
Fin de la réfrigération post incubation : NA
Durée de réfrigération après incubation : NA
Début de l'incubation de marquage : 08/06/2020 10h35
Fin de l'incubation de marquage : 08/06/2020 10h50
Durée de l'incubation de marquage : 15'30"
Début du lavage : 08/06/2020 10h52
Fin du lavage: 08/06/2020 11h08
Durée du lavage : 16'
Scan de la membrane : 08/06/2020 11h12

5/ Résultat d'analyse et conformité du protocole

Legionella pneumophila : 15 520 UFC/L
Protocole respecté : Oui

Version MICA : 1.0.0

Analyse réalisée avec MICA par Diamidex. DIAMIDEX

ÉVALUATIONS INDÉPENDANTES

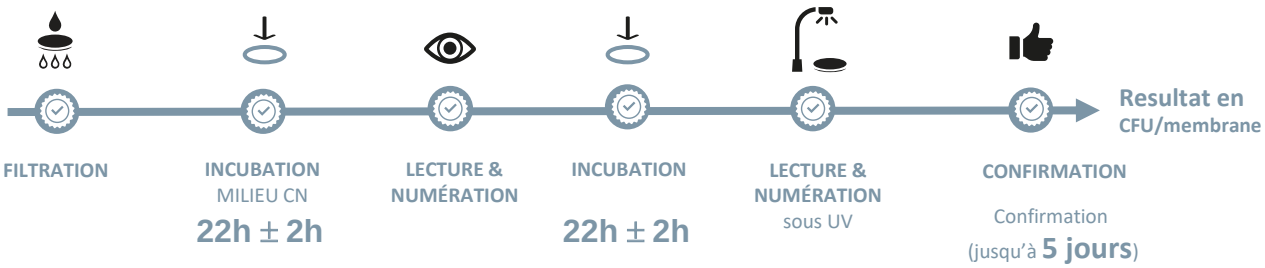
- Mars 2022

AOAC Performance Tested Method^{SM} 032201 "Compared to ISO 11731:2017 reference method, MICA *Legionella* is a robust and reliable method for the enumeration of culturable *L. pneumophila* in domestic and cooling tower waters. It reduces significantly the number of sample pretreatments required in ISO 11731:2017. Automatic identification and enumeration of *L. pneumophila* microcolonies eliminates the requirement to have skilled analysts and limits the results variability. It also greatly reduces the time to results to 48 hours instead of 7-10 days with the ISO 11731:2017 while providing statistically equivalent results." **AOAC report**

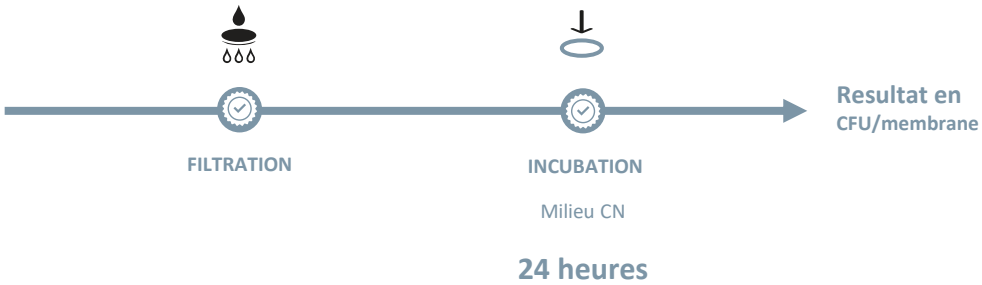
- Septembre 2022

"… More than 190 real samples have been analysed and a very good accordance has been obtained between MICA *Legionella* and the ISO-method. Being able to enumerate this pathogenic bacterium in only two days is a major step forward in the fight against such microbiological risk". **Dr. Beate Hambsch, TZW**

ISO 16266:2006



MICA *Pseudomonas*



- **Durée de la procédure pour 6 analyses :** 5 minutes (Jour 1) + 15 minutes (Jour 2)
- **Énumération :** de 1 à 20 000 micro-colonies / membrane
- **ECS, Eaux de stations thermales... :** LOD 1 CFU pour 250 ml filtré